

# علوم الطبيعة والحياة

إعداد مونا ليزا

الاستجابة المناعية

بطاقات العمل الفوجي  
الرساء  
رسومات تخطيطية



## بطاقة عمل الأفواج

تتعرض العضوية إلى مخاطر عديدة  
تتربص بها من بينها ماتمثلة الوثيقة  
المقابلة، فكيف تتصرف العضوية  
أمام هذا الخطر؟



## 1- الحواجز الطبيعية للعضوية

\***الجلد**: يحيط بكامل الجسم، غيرنفوذ لأغلب المكروبات بفضل الطبقة المتقرنة (خلايا متراسة) تسقط باستمرار وتتجدد تسمح بإسقاط المكروبات اللاصقة

\***الفرد العرقية**: تفرز العرق يحتوي على إنزيم الليزوزيم، والعرق ذو حموضة عالية يعيق نمو أغلب المكروبات

\***العينين**: تفرز دموع منظمة وتحتوي على إنزيم الليزوزيم

\***الأنف**: فتحتين بهما شعروأهداب تنقي الهواء الداخل، كما تفرز مخاط به إنزيم الليزوزيم الذي يفكك المكروب (يخرب جدار المكروب)

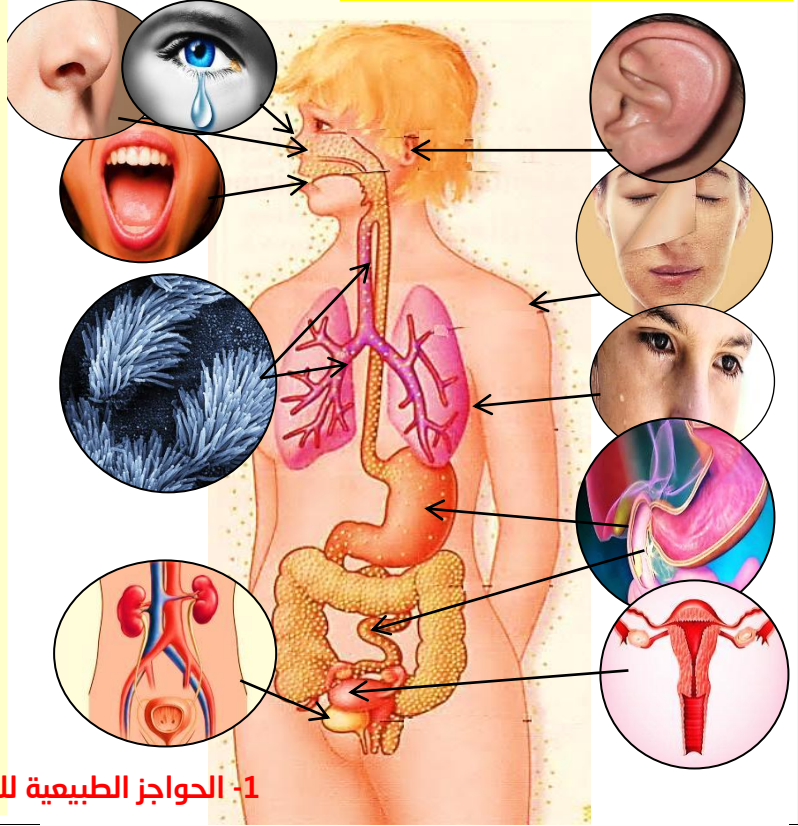
\***الأذنين**: تحوي شعرو مادة الصمغ تعيق مرور المكروبات

\***المجاري التنفسية**: جدارها تبطنه أهداب إهتزازية تطرد المخاط به متعضيات دقيقة خارج الجسم

\***المجاري البولية**: تفرز البول للخارج حامض مالح غير مناسب لمعظم المكروبات

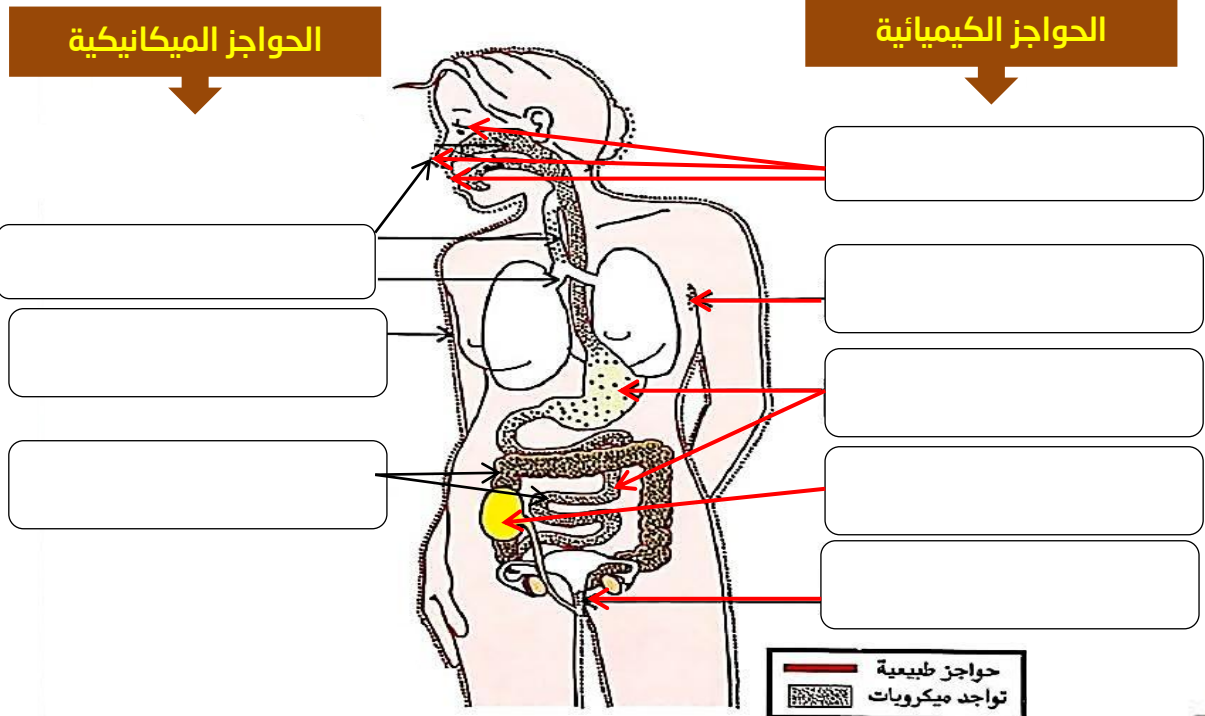
\***الأنبوب الهضمي**: يبطنه غشاء مخاطي تتجدد خلاياه باستمرار، كما تفرز جدرانه عصارات هاضمة (حامضية، قاعدية) غير مناسبة لحياة أغلب المكروبات، بالإضافة إلى وجود بكتيريا غير ممرضة تقضي على البكتيريا الضارة

\***المجاري التناسلية**: السائل المنوي عند الذكر والإفرازات المهبلية عند الأنثى تقضي على أغلب المكروبات



## 1- الحواجز الطبيعية للعضوية

**التعليمات**: صف الحواجز الطبيعية للعضوية الواردة في الوثيقة (1) إلى حواجز ميكانيكية وحواجز كيميائية بإتمام بيانات على الرسم التخطيطي المقابل



أعط تعريف للأجسام الغريبة

1



طعوم جلدية



الغبار



مكروبات



دم منقول

### أ- أنواع المكروبات



فيروس الحصبة الذي يسبب مرض الحصبة



بكتريا المكورات السحبية تسبب مرض التهاب اللوزتين



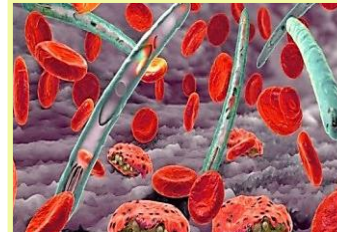
بكتريا عصيات كوخ تسبب مرض السل الرئوي



الليشمانيا طفيلي وحيد الخلية يسبب بعض انواعه امراضا جلدية



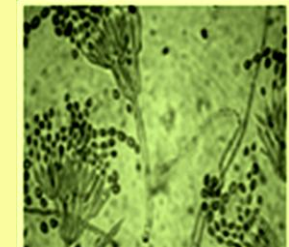
بكتريا إشيريشيا كولبي المتعايشة في المعوي و يصنع منها الدواء



طفيلي وحيد الخلية بلازموديوم يسبب مرض الملاريا بتدمير الكريات الدموية الحمراء



فيروس شلل الأطفال



فطر البنيسيليوم يستخدم في صناعة الأدوية



طفيلي الأميبا يسبب الإسهال الحاد



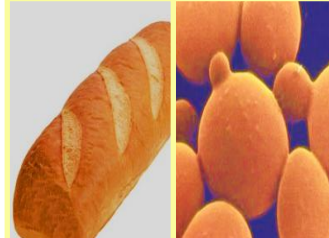
فطر عفن الأغذية



بكتريا عصيات الكزاز تسبب مرض التشنج العضلي



فطريات الأصابع



فطرخميرة الخبز لصنع الخبز



فيروس الأنفلونزا

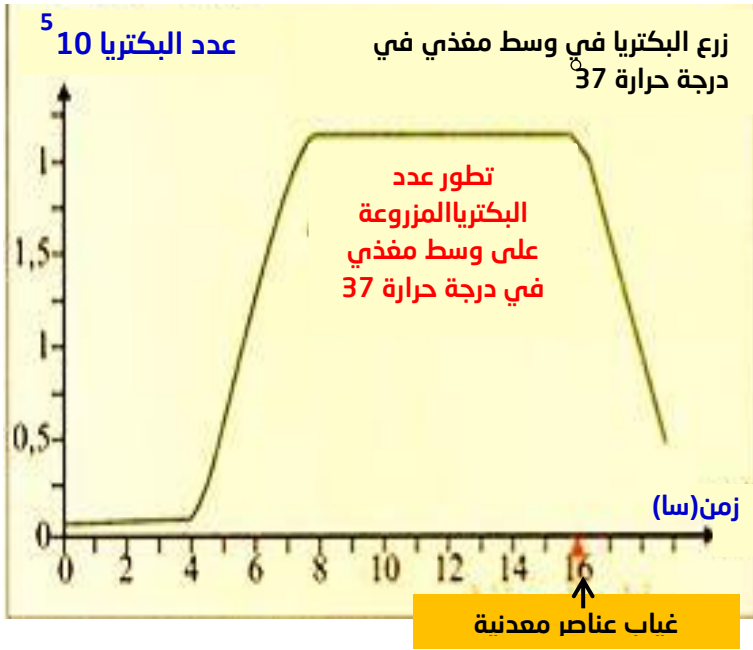
التعليمية : حدد أنواع المكروبات من معطيات الوثيقة ثم صنفها إلى ممرضة وغير ممرضة (مفيدة)

| تصنيفها           |              | أنواع المكروبات |
|-------------------|--------------|-----------------|
| غير ممرضة (مفيدة) | ممرضة (ضارة) |                 |
|                   |              |                 |
|                   |              |                 |
|                   |              |                 |
|                   |              |                 |

## النشاط 1: الحواجز الطبيعية ضد الأجسام الغريبة

### بطاقة عمل الأفواج

#### ب- تكاثر الميكروبات



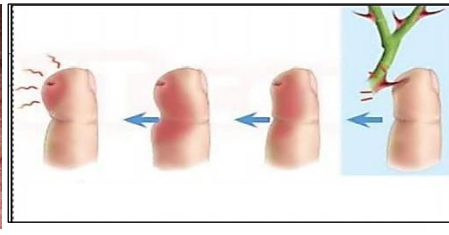
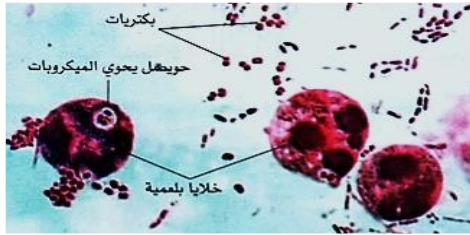
بكتيريا إشيريشياكولي كثيرة التواجد في معي الإنسان ،قد يسبب بعضها عددا من الأمراض مثل الإلتهابات المعوية أوالبولية

#### التعليمات

- 1-حلل وفسر المنحنى البياني
- 2-إستنتج الخاصية المميزة للبكتريا

## بطاقة عمل الأفواج

عند تلف الجلد إتحرق أو أجروح أو خربشوكه ملوثة تتمكن المكروبات من إختراق الجلد، فكيف تدافع العضوية عن نفسها في هذه الحالة ؟



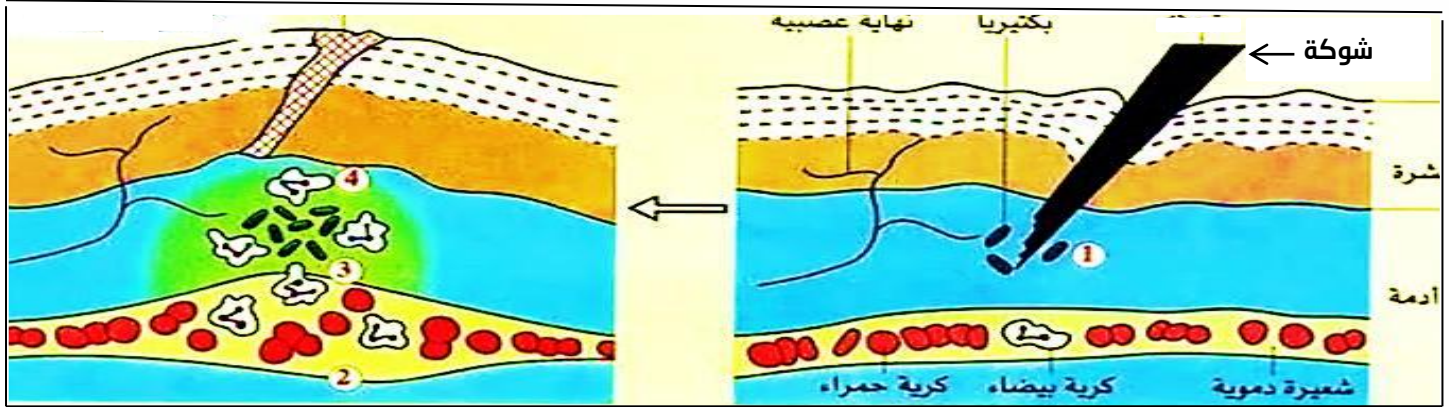
## 1- التفاعل الإلتهابي



قطرة قيح ملاحظة تحت المجهر الضوئي

الوثيقة (1): مظاهر إلتهاب الجرح

**التعليمة:** أذكر مظاهر التفاعل الإلتهابي (الأعراض الظاهرة في موقع الجرح)



بعد مدة من إختراق الشوكة للجلد

الوثيقة (2) مقاطع نسيجية على مستوى الأصبع

عند إختراق الشوكة الملوثة للجلد

**التعليمات:**

- 1- قارن بين الصورتين من الوثيقة (2) عند إختراق الشوكة الملوثة للجلد وبعد مدة من إختراق الشوكة للجلد
- 2- فسر إذا الأعراض الملاحظة في الوثيقة (1)
- 3- صف في شكل نص تهيئة الخط الدفاعي الثاني للعضوية عقب دخول المتعضيات الدقيقة الممرضة في الجرح

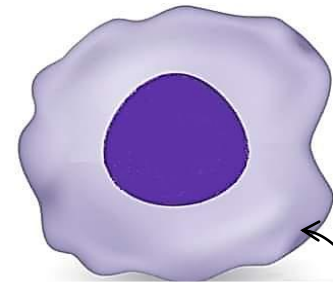
1-

| إختراق الشوكة الملوثة للجلد | بعد مدة من إختراق الشوكة للجلد |
|-----------------------------|--------------------------------|
| .                           | مظاهر غير مرئية                |

-3

## 2- القضاء على العوامل الملهبة من طرف الخلايا البالعة: البلعمة

## أ- عوامل البلعمة



البالعات الكبيرة (الماكروفاج)  
Macrophages

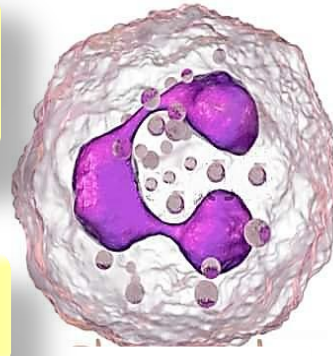
تنتشر في السائل البيني للأنسجة  
تتدخل أيضا في بلعمة البكتيريا  
والخلايا المصابة والميتة ...

الخلايا البيضاء متعددة النوى تنتشر  
في الأنسجة تحت جلدية تتدخل في  
الإستجابة الالتهابية لتقضي على  
الجسم الغريب موضعيا

منها

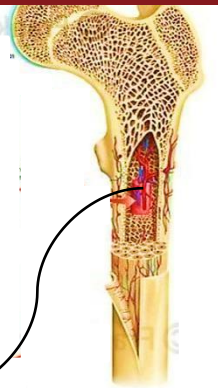
الخلايا البيضاء أحادية النواة  
موجودة في الدورة الدموية مؤقتا

تفادروتتمايز



الخلايا البلعمية (البلعميات)  
Phagocytes

هي أحد أنواع الخلايا  
البيضاء

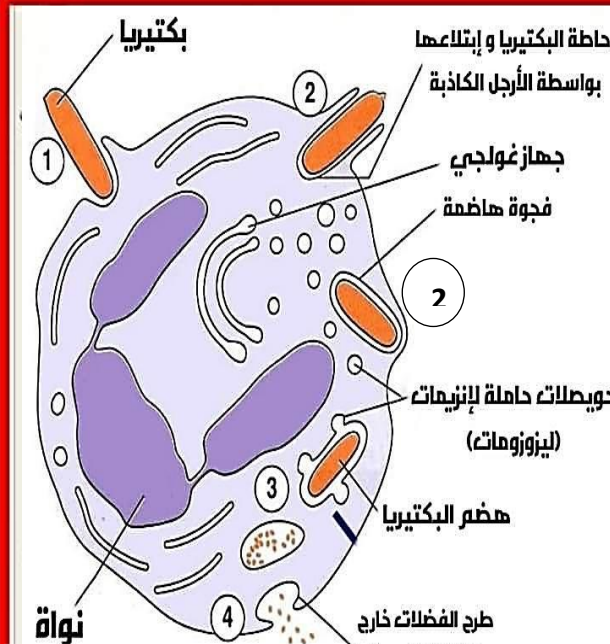


نقي العظام منشأ  
الكريات الدموية البيضاء

## ب- أهم مراحل البلعمة



صورة لخلية بلعمية تبتلع بكتريا  
بالأرجل الكاذبة



مراحل البلعمة بخلية بلعمية



صورة إلكتروغرافية لظاهرة  
البلعمة

## التعليمات :

- 1- وضح برسم تخطيطي بشكل منفصل المراحل الأربع للبلعمة مع وضع البيانات وعنوان كل مرحلة
- 2- قدم تعريفا للبلعمة وإستخرج مميزات الخط الدفاعي الثاني للعضوية

## المناقشة





## 1- الحواجز الطبيعية أمام الأجسام الغريبة

أ/ الحواجز الطبيعية أمام الأجسام الغريبة : تصنف إلى

\***الحواجز ميكانيكية : (ألية) :** الطبقة المتقرنة للجلد ، الشعر، الرموش ، الجفون ،

الأغشية المخاطية..... ، تمنع دخول المكروبات وتطردها

\***الحواجز كيميائية :** مفرزات وتتمثل في

-**العرق والبول :** حموضة عالية وملوحة توقف نمو ونشاط المكروبات

- **إنزيم الليزوزيم :** يفرزه الدموع والعرق ومخاط الأنف تحلل وتخرب المكروبات

- **العصارات :** حموضة المعدة والوسط القاعدي للمعي الدقيق غير ملائم لحياة المكروبات

-**المخاط :** تفرزه الأغشية المخاطية المبطنة للأذن ، الأنف ، الفم ، الأجهزة المختلفة تعيق مرور المكروبات

-**المنين عند الذكر ومفرزات المهبل عند الأنثى** بها مواد مضادة للمكروبات (خواص المضادات الحيوية)

- كما أن بعض أنواع **المكروبات الصديقة المتعايشة** تقوم بمنع تكاثر ونمو أنواع أخرى من المكروبات الضارة

**ب/ الأجسام الغريبة :** كل عضو غريب عن مكونات العضوية (الذات) تحرض العضوية على إستجابة مناعية

في حالة إختراقها مثل مكروبات ، غبار، حبوب الطلع ، دم منقول ، طعوم ولكن أخطرها المكروبات

**ب1/ أنواع المكروبات :** كائنات مجهرية وهي أنواع

\***البكتريا :** عضيات وحيدة الخلية مجهرية عديمة النواة ذات أشكال (عصوية ، كروية ، لولبية ....) تتغذى من

الخلية مسببة نقص الغذاء وبعضها تطرح فضلاتها التي هي سموم (توكسين)

\***الفيروسات :** وحيدة الخلية مجهرية متطفلات خلوية إجبارية أي تتكاثر فقط داخل الخلية مسببة موت الخلية

\***الفطريات المجهرية :** تضم الخمائر والاعفان التي تنتشر على سطح المواد العضوية و تتميز بسرعة الإنقسام

\***الطفيليات وحيدة الخلية :** تعيش غالبا في المستنقعات

**ب2/ تصنيف الميكروبات :** تصنف إلى ممرضة وغير ممرضة

\***ميكروبات ممرضة :** مثل بكتريا المكورات السبحية (إلتهاب اللوزتين) وعصيات الكزاز (التكزز العضلي) -

فيروس الإيدز والأنفلونزا - فطر العفن - وحيد الخلية البراميسيوم (يصيب الجهاز المركزي مسببا حمى

وإلتهاب السحايا .....

\***ميكروبات غير ممرضة :** مفيدة في إنتاج أغذية وأدوية مثل بكتريا إشيري شياكولي (بكتريا القولون تعايشية

عدا حالات مرضية) - فطر البنيسيليوم لإنتاج دواء مضاد حيوي وفطر الخمائر لإنتاج أنواع الأغذية

تمثل الحواجز المناعية الطبيعية ( الجلد والمخاط والإفرازات المختلفة ) الخط الدفاعي الأول أمام الأجسام الغريبة الذي

يحول دون دخولها للعضوية.

**الميكروبات** كائنات حية مجهرية بعضها مفيدة والأخرى ضارة تتميز بقدرتها الكبيرة على التكاثر السريع داخل العضوية عند

توفر الظروف المناسبة (تكاثر في الدم كالبكتريا أو داخل الخلايا كالفيروسات)



## 2- الإستجابة المناعية اللانوعية (مميزات الخط الدفاعي الثاني)



### الإرساء

**1- مميزات الخط الدفاعي الثاني للعضوية :** في حالة فشل الخط الدفاعي

الأول كتلف الجلد مثلا نتيجة جرح ... ، تغزو الميكروبات الجرح وتشرع في التكاثر السريع إنه **الانتان الجرثومي** ، فتستجيب العضوية إستجابة محلية تدعى **التفاعل الإلتهابي**

**أ/ مظاهر التفاعل الإلتهابي:**

**\* الإحمرار:** نتيجة تمدد الشعيرات الدموية فترق جدرانه وتباطؤ دوران الدم في المنطقة المصابة فيزيد عدد الكريات الدموية الحمراء

**\* إرتفاع موضعي للحرارة :** ناتج عن طاقة محررة لنشاط الميكروبات وتفاعلاتها مع البالعات والتدفق السريع للدم في موضع الإصابة

**\* الإنتفاخ :** تجمع البلازما وكريات الدم البيضاء في موقع الإصابة بعد تسربها من الوعاء الدموي

**\* إحساس بالألم :** نتيجة تنبيه النهايات العصبية بالسموم وضغط السوائل

**\* القيح (الصدية):** يتشكل أحيانا في مركز الإلتهاب نتيجة تراكم بقايا الميكروبات وخلايا الدم البيضاء التالفة والخلايا المصابة مع قليل من بلازما الدم

**أهمية التفاعل الإلتهابي :** القضاء الفوري على الجسم الغريب لإيقاف الإنتان (مناعة لانوعية) بتنشيط البالعات وجذبها لموقع الإصابة وإلتام الجرح بتسلل الصفائح الدموية لتجلط الدم

**2- البلعمة :** هي عملية حيوية تقوم بها نوع خاص من الكريات الدموية البيضاء مثل **البلعميات (الخلايا**

**البلعمية متعددة النوى)** توجد في الطحال والعقد اللمفاوية والرئتان والكبد ..... وكذلك في السائل

البيني للأنسجة توجد **بالعات كبيرة ( ماكروفاج وحيدة النواة)** تبتلع الأجسام الغريبة وتقضي عليها

**\*مراحل وألية البلعمة :**

**1- الإنجذاب والإلتصاق** تتجذب البالعات من الجسم الغريب ويلتصق الغشائين (إنجذاب كيميائي)

**2- الإحاطة والإبتلاع :** إمتداد الغشاء السيتوبلازمي للبالعات على شكل أرجل كاذبة والإحاطة بالجسم الغريب و إبتلاعه بتشكيل فجوة بالعة (غشاء لبالعات + الجسم الغريب)

**3- الهضم :** تحليل الجسم الغريب وهضمه بتشكيل فجوة هاضمة ( فجوة بالعة + إنزيمات الليزوزيم تفرزها حويصلات )

**4- الإطراح :** طرح بقايا الجسم الغريب المبتلع خارج البالع

**مميزات الخط الدفاعي الثاني للعضوية :** رد مناعي طبيعي فطري سريع لانوعي اي إستجابة متماثلة ايا كان الجسم الغريب



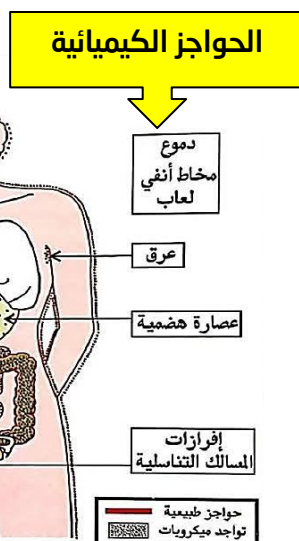
**مفهوم المناعة اللانوعية :** رد مناعي طبيعي فطري لانوعي (غير مرتبط بجسم غريب خاص) ضد الأجسام الغريبة ويتمثل في الحواجز الطبيعية (الخط الدفاعي الأول) والإستجابة الإلتهابية بتنشيط البالعات ( الخط الدفاعي الثاني )



## الحواجز الكيميائية

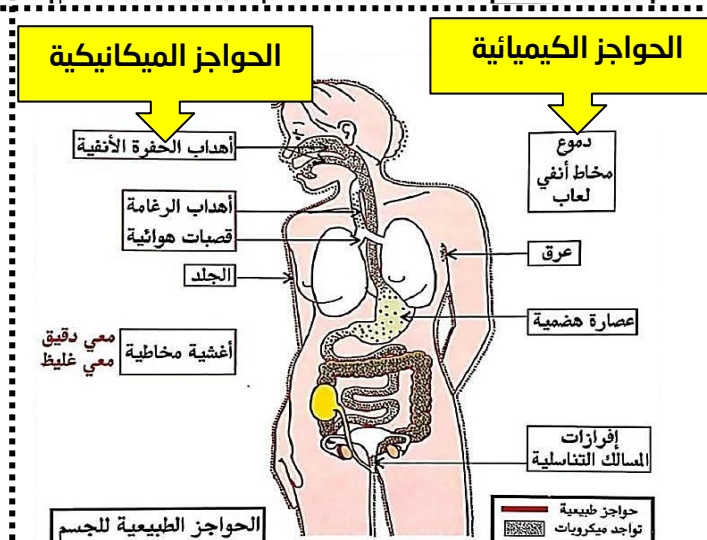
## الخواص الميكانيكية

## الحواحز الكمائية



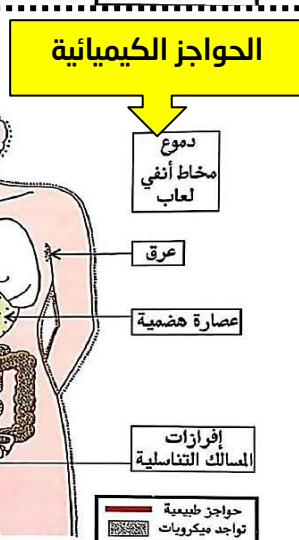
## الحواحز الميكانيكية

## الخواجز الكيمائية



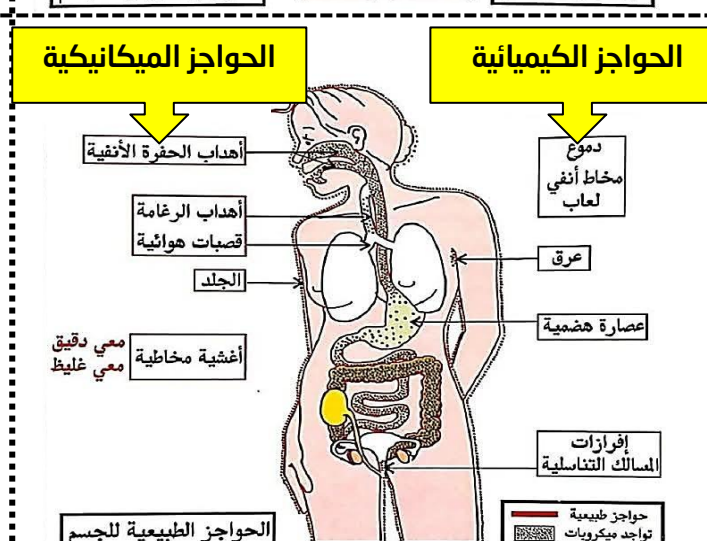
## الحواشي الميكانيكية

## الحواجز الكيميائية



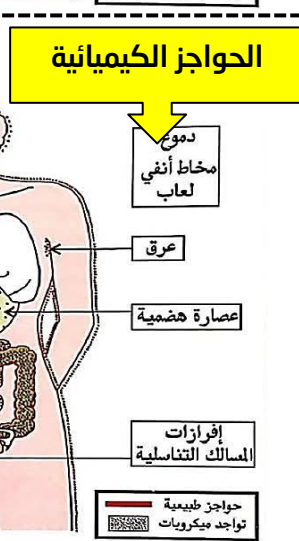
## الخواجز الميكانيكية

## الحواجز الكيميائية



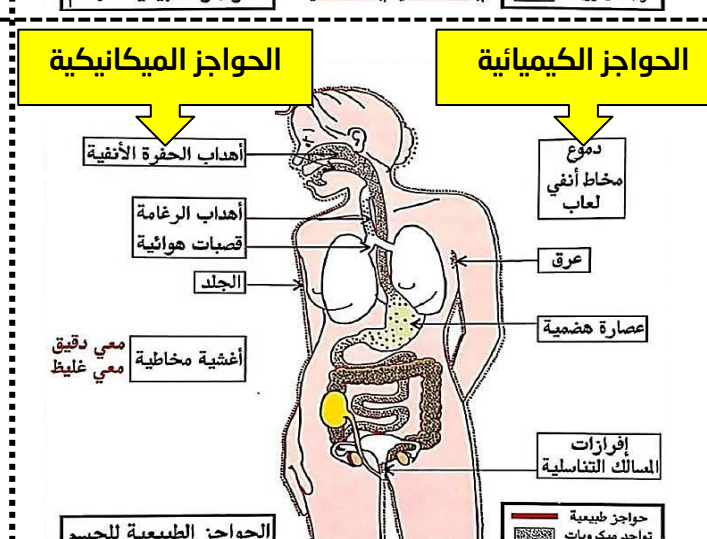
## الحواجز الميكانيكية

## الحواجز الكيميائية



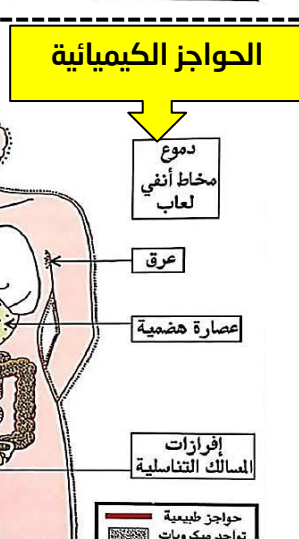
## الحواجز الميكانيكية

## الحواجز الكيميائية



## الحواجز الميكانيكية

## الحواجز الكيميائية



## الحواجز الميكانيكية



